

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

NoSQL Document Database

JURNAL



Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1) Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:

- Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
- Isi semua field: name, category, city, address, products

```
jurnal13> db.toko.insertOne({  
...   name: "Toko Ghina Store",  
...   category: "Fashion",  
...   city: "Surabaya",  
...   address: { street: "Jl. Diponegoro", zipcode: "60241" },  
...   products: [  
...     { item: "Kaos Oversize", price: 150000, stock: 25 },  
...     { item: "Jaket Hoodie", price: 300000, stock: 15 }  
...   ]  
... })  
{ acknowledged: true, insertedId: ObjectId("665f1200a1b2c3d4e5f60101") }  
jurnal13> █
```

- 2) Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.

```
jurnal13> db.toko.find({ city: "Jakarta" }).pretty()
{
  _id: ObjectId("665f1000a1b2c3d4e5f60001"),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '10220' },
  products: [
    { item: 'TV', price: 3500000, stock: 10 },
    { item: 'Kulkas', price: 2800000, stock: 5 }
  ]
}
{
  _id: ObjectId("665f1000a1b2c3d4e5f60003"),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '10220' },
  products: [
    { item: 'Monitor LED', price: 7700000, stock: 11 },
    { item: 'Airfryer Panasonic', price: 4850000, stock: 7 }
  ]
}
jurnal13> █
```

- 3) Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000.

Hint:

- Gunakan dot notation: products.price • Gunakan operator: \$gt

```
jurnal13> db.toko.find({ "products.price": { $gt: 3000000 } }, { name: 1, city: 1,
category: 1, _id: 0 }).pretty()
{ name: 'Toko Berkah', city: 'Jakarta', category: 'Elektronik' }
{ name: 'Toko Maju', city: 'Bandung', category: 'Elektronik' }
{ name: 'Toko Salim Bakery', city: 'Jakarta', category: 'Elektronik' }
{ name: 'Toko Sudinotech', city: 'Surabaya', category: 'Elektronik' }

jurnal13> █
```

- 4) Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
jurnal13> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Berkah" },
  { $set: { category: "Aksesoris" } }
)
{ acknowledged: true, matchedCount: 1, modifiedCount: 1 }

jurnal13> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Maju" },
  { $push: { products: { item: "Mouse Wireless", price: 250000, stock: 30 } } }
)
{ acknowledged: true, matchedCount: 1, modifiedCount: 1 }

jurnal13> █
```

- 5) Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya.
Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

```
jurnal13> db.toko.aggregate([
...     { $group: { _id: "$city", jumlah_toko: { $sum: 1 } } },
...     { $sort: { jumlah_toko: -1 } }
... ])
[
  { _id: 'Jakarta', jumlah_toko: 2 },
  { _id: 'Surabaya', jumlah_toko: 2 },
  { _id: 'Bandung', jumlah_toko: 1 }
]
jurnal13> █
```

6) Hitung rata-rata harga produk per category. Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

```
jurnal13> db.toko.aggregate([
...     { $unwind: "$products" },
...     { $group: { _id: "$category", rata_rata_harga: {
...         $avg: "$products.price" } } },
...     { $sort: { rata_rata_harga: -1 } }
... ])
[
  { _id: 'Elektronik', rata_rata_harga: 6114285.714285715 },
  { _id: 'Aksesoris', rata_rata_harga: 3150000 },
  { _id: 'Fashion', rata_rata_harga: 225000 }
]
jurnal13> █
```

- 7) Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
jurnal13> db.toko.updateOne(  
  { name: "Toko Maju" },  
  { $push: { products: { item: "Keyboard Mechanical",  
                        price: 750000, stock: 12 } } }  
)  
{ acknowledged: true, matchedCount: 1, modifiedCount: 1 }  
jurnal13> █
```

- 8) Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.

Hint:

- Unwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

```
jurnal13> db.toko.aggregate([  
  ... { $unwind: "$product" },  
  ... { $group: { _id: "$city", harga_tertinggi: { $max: "$products.price" } },  
  ... { $sort: { harga_tertinggi: -1 } }  
  ...  ])  
[  
  { _id: 'Surabaya', harga_tertinggi: 12000000 },  
  { _id: 'Bandung', harga_tertinggi: 8000000 },  
  { _id: 'Jakarta', harga_tertinggi: 7700000 }  
]  
jurnal13> █
```

9) Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

```
jurnal13> db.toko.aggregate([
...     { $match: { category: "Elektronik" } },
...     { $unwind: "$products" },
...     { $group: { _id: "$city", total_stock: { $sum: "$products.stock" } } },
...     { $sort: { total_stock: -1 } }
... ])

[
  { _id: 'Bandung', total_stock: 65 },
  { _id: 'Surabaya', total_stock: 29 },
  { _id: 'Jakarta', total_stock: 18 }
]

jurnal13> █
```


10) Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

Hint:

- Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

```
jurnal13> db.toko.deleteMany({ category: "Fashion", city: "Surabaya" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
jurnal13> █
```